Solución de la pregunta 13

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · COMPARACIÓN DE FUNCIONES AFINES EN CONTEXTO

El estanque A tiene 600 L y se vacía a 20 L/min; al mismo tiempo, el estanque B tiene 200 L y se llena a 30 L/min. ¿Después de cuántos minutos tendrán la misma cantidad de agua?

A) 4

B) 8

C) 20

D) 40

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Escribe las funciones**
   $A(t) = 600 - 20t$; $B(t) = 200 + 30t$.

2. **Iguala**
   $600 - 20t = 200 + 30t \Rightarrow 400 = 50t$.

3. **Resuelve**
   $t = 8$ min (ambos con 440 L).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide 400 por 100.

C) Divide 400 por 20, considerando solo el vaciado.

D) Divide 400 por 10 (resta las tasas en vez de sumarlas).

Idea clave. Si uno baja y otro sube, la diferencia se cierra con la suma de las tasas.